天工 · AI 测试用例管理平台 功能清单

基于 v2.2.0 当前实现统计（2026-10-30）

说明

本清单按代码现状逐项统计，不含规划中或未实现的功能。统计来源：`app/api/routes.py` 全部路由、`app/web/index.html` 侧栏页面、`app/prompts.py` Prompt 注册表、`app/config.py` 配置项、`docs/业务流程与节点逻辑.md` 各节点逻辑、各版本发布说明。「入口」列给页面位置或接口路径，便于对照验证。与 v2.1.4 清单（2026-10-15）相比，本版补入 v2.1.4 后半程（10-16 ～ 10-28）与 v2.2.0 的全部功能。

总体数字

项	数量
当前版本	v2.2.0（dev 分支）
REST 接口	223 个（`/api/v1/*` 222 个 + `/health`）
页面视图	17 个（工作台、项目、需求、任务看板、用例中心、测试计划、我的待执行、报表、AI 中心、知识库、Prompt 管理、学习规则、记忆、模型配置、需求分析评测、操作日志、用户管理）
可版本化 Prompt	41 个（31 个系统 Prompt + 2 个用户 Prompt + 5 个注入块 + 3 个共享片段）
项目级权限动作	26 个动作 × 4 种项目角色
操作日志规则	136 条（写接口按方法 + 路径自动映射动作）
可读取的需求文件格式	60 余种后缀（文档 / 表格 / 演示 / 图片 / 压缩包 / 原型包 / 邮件 / 文本）
配置项（环境变量 `TIANGONG_*`）	61 项，全部有默认值
端	3 个业务端（H5 / 游戏后台管理 / 商户后台）+ 通用 / 端到端 / 其他，可用 `config/terminals.yaml` 覆盖
自动化测试	498 项（模型调用以桩件隔离，走 SQLite）
累计提交	263 次；已打标签 v1.0.0 ~ v2.1.2

业务主线

```
需求录入（原文 / 文件 / 链接；同名附件先查重）
  → 附件解析（文档 · 图片理解 · 压缩包 · Axure 原型包带坐标）→ 内容体检 / 识图告警
  → 需求提取（按文件 › 页面分层摘录 → 逐条核验 → 底稿双向核验 + 补漏 → 整稿交叉核对
                → 逐条审核 / 底稿核对 → 版本存档 → 章节归端 → 三端汇总）
  → AI 需求分析（分片 → 11 项 → 原文核验 → 独立复核 → 推荐答案）→ 人工拍板 → 确认沉淀 / 进评测集
  → 发起测试设计（design_brief 拼上下文，确认结论回对应分片）
  → 需求拆解（标题大纲 → 端到端场景 → 分片拆点 → 经验延伸 → 盲区复核 → 按章节查漏
                → 模块级组合延伸 → 语义查重 → 独立评审 → 测试点归端）
  → 测试点审核（按端分列表；通过 / 驳回 / AI 修正 / 盲区处置 / 重复对处置）
  → 用例生成（按端单独确认；LangGraph：生成 → 独立评审 → 定点修正 ≤ 3 轮；只带本模块章节）
  → 用例评审（按端分页签；人工 / AI 修改提案 / 语义查重裁判 / 多轮修订 / 离线终稿以终稿为准）
  → 用例中心（正式用例）→ 测试计划（AI 挑选、快照）→ 执行轮次（AI 归因 / 缺陷单 / 测试报告）→ 报表
  → 导出（测试点 / 用例的 xlsx · csv · xmind，整份或按端）
      ↘ 审核通过的测试点 / 用例 / 终稿 / 已确认分析 → 知识库（增量向量化）→ 项目画像 → 注入全链路
```

一、项目与组织

编号	功能	当前实现	入口
1.1	项目实体	名称、编码、负责人、描述、状态、归档（归档只读，恢复后才能改）；项目创建 / 删除仅系统管理员；默认只删空项目并说明里面有几个任务 / 计划 / 需求，`cascade` 连同需求 / 计划 / 任务 / 项目级学习规则一起删	项目管理页；`GET/POST/PUT/DELETE /projects[/{name}]` 、`GET /projects/{name}/contents`
1.2	业务线	独立实体，增删改名联动项目；业务线成员与角色（业务线管理员 / 成员 / 只读）；项目列表按业务线分组，各列表可按业务线筛选	项目 → 业务线管理；`/business-lines[/{name}/members/{user}]`
1.3	项目成员与项目角色	项目管理员 / 测试负责人 / 测试人员 / 只读人员四种，同一用户在不同项目角色可不同	项目 → 成员；`/projects/{name}/members[/{user}]`
1.4	版本	项目版本增删改，需求与任务可挂版本	项目 → 版本；`/projects/{name}/versions[/{id}]`
1.5	模块树	最多 5 级，排序、移动、逻辑删除与恢复；被用例引用不可物理删	项目 → 模块；`/projects/{name}/modules[...]`
1.6	收藏与最近访问	按用户记录项目收藏与最近访问，工作台与项目列表展示	`POST /projects/{name}/favorite` 、`GET /auth/me`
1.7	项目概览	最近任务、需求状态分布、进行中计划、成员数与快捷入口	项目管理 → 概览
1.8	数据可见范围三模式	开放 / 按业务线成员 / 按项目成员，系统管理员在用户管理页切换，页面设置优先于 `TIANGONG_OPEN_PROJECTS`；任何模式下删除类操作仅系统管理员	用户管理页；`PUT /auth/settings`
1.9	接口级项目隔离	全部业务接口按「所属项目 + 动作」校验；非成员访问 403，杜绝跨项目 ID 访问；系统管理员视同任一项目的项目管理员；项目名含「/」时前端编成 `%2F` 、后端按路径参数整段解码	`app/permissions.py` 、`app/api/path_params.py`
1.10	遗留任务归属	「未指定项目」的历史任务由管理员归属项目，迁移报告显示完成度	项目管理 →（未指定）；`PUT /tasks/{id}/project` 、`GET /admin/migration`

二、用户、认证与安全

编号	功能	当前实现	入口
2.1	登录 / 登出 / 会话	PBKDF2 口令哈希，会话令牌哈希入库，会话 72 小时；同用户名 + IP 失败 5 次锁 15 分钟	`POST /auth/login` 、`/auth/logout`
2.2	两步验证 TOTP	兼容标准验证器，二维码绑定、解绑需口令 + 验证码；系统级总开关强制全员启用	个人设置；`/auth/totp/setup|enable|disable`
2.3	用户管理（管理员）	新建、资料、角色（admin / member）、启用禁用（禁用即会话失效）、重置密码、删除；最后登录时间与 IP；用户名查找	用户管理页；`/auth/users[/{username}]` 、`/auth/users/lookup`
2.4	自助资料与改密	本人资料修改、修改密码；初始管理员随机口令且首次登录强制改密	`PUT /auth/me` 、`POST /auth/password`

编号	功能	当前实现	入口
2.5	系统级角色与项目级角色分离	系统 admin / member；项目角色见 1.3	—
2.6	安全加固	安全响应头与 CSP；仅 `TIANGONG_TRUSTED_PROXIES` 内的代理才采信 X-Forwarded-For；OpenAPI 文档默认关闭；模型密钥只能通过 `XXX_API_KEY` 环境变量引用	`.env`

三、需求中心

3.1 需求录入与附件解析

编号	功能	当前实现	入口
3.1.1	需求实体	标题、原文、附件、链接、补充说明、版本、模块、状态、创建人；原文创建后不可改（只能改标题 / 补充 / 版本 / 模块 / 状态）；来源类型 manual / file / link / mixed / migrated	需求列表页；`GET/POST/PUT/DELETE /requirements[/{id}]`
3.1.2	多种录入方式	文字粘贴、多文件上传（累加式选择）、正文或 `urls` 里的链接（最多 10 条，只抓公网 http(s)），三者可混合	新建需求
3.1.3	附件后台解析	文件落盘立即返回，PDF 提取与图片理解在后台串行；每个附件记录 parsing / parsed / error / 字数与识图统计 `vision`（有识图失败的显示「部分解析」并告警「k/n 张图片识图失败」）；服务重启时未完成的标失败提示重解；解析中禁止 AI 分析与发起设计（409）	需求详情 → 附件
3.1.4	追加 / 重新解析 / 下载 / 删除附件	任何已存附件都可重新解析（不限于失败的）；链接附件本地文件还在时只重解不重抓；删除附件连文件一起删（解析中 / 提取中 409），指纹变化让整理稿与分析过期；解析全文可按文档格式整篇查看	`POST /requirements/{id}/attachments`、`.../{att_id}/reparse`、`GET/DELETE .../{att_id}`、`GET .../{att_id}/text`
3.1.5	同名附件查重	新建需求选了文件时先查同项目在用需求里带同名附件的（按创建时间倒序，带状态 / 任务数 / 待确认事项数 / 是否有整理稿）；有命中弹窗问「作为新版本替换到 X」（删旧附件 + 追加新文件 + 补充说明并入，解析完自动重提、人工决定沿用）还是「仍新建」	新建需求；`GET /requirements/same-files`
3.1.6	可读取格式	Word / Excel / PowerPoint 全系（含 doc / xls / ppt 老版、宏与模板格式）、WPS、OpenDocument、RTF、PDF（含扫描版，无文本层的页整页栅格化送图片理解，≤ 300 页）、Markdown / TXT / JSON / XML / YAML / 日志等文本、网页、图片 16 种后缀（走 Vision，svg / emf / wmf 经 LibreOffice 栅格化）、压缩包 zip / tar / gz / bz2 / xz / 7z / rar（递归，嵌套 2 层，脚本样式资源只计数不解析，zip 内无 UTF-8 标志的中文文件名按 UTF-8 / GBK 还原）、Axure 原型导出包（见 3.1.7）、邮件 eml / msg（正文与附件）；视频、字体等保留下载不解析	`app/parsers/`

编号	功能	当前实现	入口
3.1.7	Axure 原型包深度解析	按站点地图顺序（含 Axure 9/10 混淆格式的 document.js）逐页提取；每个文字控件带编号 `[u1125]` 与坐标，沿父链累加坐标后按 round(y/4px) 分行、行内按 x 排序还原阅读顺序，下拉选项 / 输入值单独成行，隐藏控件照提并标记；页面标题带站点地图文件夹路径；表格同一行单元格并成一行、跨行合并格单独一行；流程图按线段几何定起止、分支标签就近归属，整张还原成「A —是→ B」边列表；相距 ≥ 1000px 的控件群算独立区域（疑似遗留草稿）；几张示例小图并排时按说明划单元格、文案归到各自说明后；整页字符多重集自校验（有文字不在控件里的页报缺字）；整幅设计稿送图片理解 ≤ 30 张，svg 切片不送	`app/parsers/axure.py`
3.1.8	文档内嵌图理解	Word 段落与表格单元格内图片、PDF 图片（跨页去重）、PPT 页内图片按位置提取送图片理解；装饰图（短边 < 100px 或 < 3KB）跳过；4 路并发，单图失败只替换成失败说明并计入 `vision.failed`	`app/parsers/enrich.py`
3.1.9	大图切块理解	最长边 > 2000px 切块（步长 1880、重叠 120），每块注明块序与行列，结果按序拼接；块数 > 16 才整体缩小；单块 ≤ 5MB	`app/parsers/image.py`
3.1.10	Excel 需求智能判型	按工作表自动判「数据型」（逐行输出 列名：值）或「文档型」（按行拼接），嵌入图片按锚点行插占位	`app/parsers/table.py`
3.1.11	老格式转换	doc / xls / ppt / wps / rtf 等经 LibreOffice 转新格式后解析（180 秒超时，没装给明确提示；Docker 镜像已内置）	`app/parsers/convert.py`
3.1.12	上传安全	单文件 100MB、执行附件 200MB、zip 类文档解压 ≤ 300MB 且压缩比 / 条目数限制；压缩包跳过 `__MACOSX` 、绝对路径、`..`；链接拒绝私网与回环地址	`app/config.py`
3.1.13	解析结果体检	文本 ≥ 1500 字且中文占比 < 5% 且代码 / 样式行 ≥ 30%，或乱码串 ≥ 5 处，或超 50000 字 → 附件标「疑似非需求文本」；与识图失败告警同一拦截机制：自动提取跳过、AI 分析 / 发起设计 409，页面确认后 `ignore_warnings` 放行	`app/parsers/sanity.py`
3.1.14	解析预览	上传前预览解析结果与分片	`POST /parse`
3.1.15	需求列表筛选与分页	状态 / 来源类型 / 创建人 / 业务线 / 关键词（扩展到补充说明与附件），统一分页	需求列表页
3.1.16	需求合并	「合并到…」把任务、附件、待确认事项并入目标需求，来源进回收站并记录去向	`POST /requirements/{id}/merge`
3.1.17	需求删除与恢复	逻辑删除进回收站可恢复（仅系统管理员可删，有关联任务需 `force` ）	`DELETE /requirements/{id}` 、`POST .../restore`
3.1.18	需求编写规范	给需求方的六条硬要求与文档模板，页面弹窗展示、可下载 Markdown	需求列表 → 需求编写规范；`GET /requirements/writing-guide`

编号	功能	当前实现	入口
3.1.19	需求状态机	draft → analyzed / pending_confirm → confirmed → designing → done / archived；designing 及之后不被自动回退	—

3.2 需求提取（分析前置）

编号	功能	当前实现	入口
3.2.1	分层提取	原文 + 全部已解析附件 / 链接文本 → 按「文件 › 页面 / 章节」切成单元（同文件小页面打包到 20000 字，超限页面才再切；图片理解块内的标题不算章节，文件自己的标题不进路径），每次调用带所含页面路径 → 模型先列页面区块清单再按区块逐字摘录（功能、规则、数值边界、状态、权限、流程、异常与文案、外部依赖、配置项、字段清单与枚举值、带规则的示例、设计约束与入口位置示例、流程图分支半句），材料是什么形式就按什么形式成条，只剔除导航 / 版权 / 框架文字 / 脚本样式 / 纯样例数据 / 只讲外观的行 → 模块「页面–区块」合并、条目逐字去重合并来源；区块名必须来自材料，对不上的换成区块开头的原文小标题	`app/agents/extraction.py` 、Prompt `requirement_extract`
3.2.2	原文逐项对照	每条程序对照材料逐字核验：含数字 / 运算符 / 百分号的整句严格命中（「≤0」不能靠「>0」过关），其余分段 ≥ 70%；没找到的标 ⚠，短条目按子串判；每条有稳定 id	`verify_modules`
3.2.3	底稿双向核验与自动补漏	材料里产品写的每一行是一个底稿单元（Axure 行用控件编号、其余「文件序号–行号」，同句多处只记一个并记次数 / 页面；图中文字单独一栏不送模型不兜底）；核算每句去向：收录（整行子串或切段命中 ≥ 90%）/ 排除（模型 / 程序 / 人工，程序只判纯样例数据）/ 待处理；待处理全部带编号送补漏模型判「补进 / 跳过」（每批 ≤ 15000 字并行，最多 2 轮，只认原句），轮次用完仍未判的按原句收进「页面–待归类」标〔兜底〕；模型排除里带数字 / 条件词或理由含「片段」的标「需复核」；需求句覆盖率入 meta	`app/agents/ledger.py` 、Prompt `requirement_extract_gap`
3.2.4	整稿交叉核对	全部条目带 id 一次送模型（≤ 150000 字），只找跨页面 / 跨文档矛盾（追加到条目疑点）与疑似遗留草稿（整块标〔疑似遗留草稿〕）；模型出错只跳过	`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT_CROSSCHECK` 、Prompt `requirement_extract_crosscheck`
3.2.5	层级化整理稿与文档式预览	按「文件夹 › 页面 › 区块 › 条目」三级编号生成整理稿（表格行还原成表、原文小标题作加粗子标题、示例图说明与文案并成一行、连续流程行画成分支树）；文头含标题 / 来源 / 提取原则 / 校验，末尾疑点 / 不一致清单与已剔除说明；「预览」页签按文档格式渲染，左侧目录吸顶可点、滚动高亮	需求详情 → 需求提取 → 预览
3.2.6	自动触发	附件解析完成即后台提取一次；附件疑似非需求文本或识图失败告警时跳过；纯手填原文无附件的需求不提取	自动
3.2.7	分析 / 设计前保证	AI 分析与发起测试设计前，没有整理稿或整理稿已过期（附件追加 / 重新解析 / 删除）先同步提取；失败 502 不悄悄退回原始材料；提取中 409	自动

编号	功能	当前实现	入口
3.2.8	手动提取 / 逐条审核	提取或重新提取（可选模型）；按模块逐条列出，筛「⚠ 待核对 / 补漏 / 兜底 / 疑点 / 已处理」，每条核对通过 / 修改（改后重新核验）/ 删除；⚠ 都有结论、底稿待处理为 0、需复核都看过才能「完成审核」，之后改动取消标记；整篇改写（逐条结构失效）；删除后退回原始材料	`POST /requirements/{id}/extract` 、`POST .../extraction/items` 、`POST .../extraction/review-done` 、`PUT/DELETE .../extraction`
3.2.9	底稿核对页	只让人看「需复核」与「待处理」两栏，程序排除按类折叠、模型排除按原因折叠，收录与图中文字各一栏（按「页面 › 图片 N」分组）；每句带编号 / 次数 / 页面 / 控件类型与坐标；动作 收录（按原句进「页面–人工收录」）/ 排除 / 确认；统计行「底稿 N 句：收录 / 排除 / 需复核 / 待处理 / 图中文字」	`GET/POST .../extraction/ledger`
3.2.10	人工决定跨版本 / 跨需求沿用	整理稿落下后先沿用本需求上一版，再沿用同项目里原文单元重合 ⩾ 60% 的其他需求（含回收站）的人工收录 / 人工排除 / 需复核已看过；模型与程序的判定不沿用；条目与判定标「沿用」并说明来源与重合度	自动（`_inherit_ledger`）
3.2.11	版本存档	历史保留 10 版；页面选历史版本看与当前版的逐行差异、历史全文，一键恢复为当前版（当前版进历史、恢复版换新 id）	`GET .../extraction/history[/{index}]` 、`POST .../extraction/restore`
3.2.12	章节归端与三端汇总（v2.2.0）	提取完成后按顶层章节（文件夹 / 页面）判端：模型一次调用（送页面名、区块名与前 6 条条目）只认输入里的章节与端清单，没判到的按名字关键词（商户后台 › 游戏后台 › H5 › 通用）兜底、再兜不住记「其他」；提取页顶部「三端汇总 · 总需求 N 条」列总计与每端的页面 / 区块 / 条目数与章节清单，每章右侧下拉可改端（记 `terminal_edits`），之后发起的测试设计按新归属走	`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT_TERMINALS` 、Prompt `terminal_classify` 、`POST .../extraction/terminals`
3.2.13	下游生效	AI 需求分析、单需求与多需求合并发起设计以整理稿替代原文与附件文本；分析页标明本次输入是整理稿还是原始材料；重提 / 逐条改动 / 整篇改写 / 恢复版本 / 删稿后已有分析标「基于旧输入」	分析页
3.2.14	开关、模型与 Prompt	`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT`（默认开）；`TIANGONG_REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL` 单独钉住提取模型（页面选择 > 配置 > 默认），提取页显示当前默认模型；提取 / 补漏 / 交叉核对 / 章节归端四条 Prompt 可版本化；操作日志与 AI 调用日志（含自动提取）记录归属	Prompt 管理页

3.3 AI 需求分析闭环

编号	功能	当前实现	入口
3.3.1	11 项结构化分析	功能点、业务规则、前置条件、正常流程、异常流程、边界条件、状态变化、权限要求、外部依赖、风险点、待确认事项；每条带原文依据 quote；超长需求分片前先出全文大纲；推理强度 high；可选分析模型与复核模型	需求详情 → AI 需求分析；`POST /requirements/{id}/analyze`

编号	功能	当前实现	入口
3.3.2	原文核验	后端逐条核对 quote 是否真在原文（全角 / 空格 / 标点差异容错，PDF 断行按分段 ⩾ 70% 命中）；规则 / 边界 / 状态 / 权限四项无依据的移出结果并降级为「必须确认」事项；页面每条显示 ✓ / ⚠	自动
3.3.3	独立复核 Agent	第二个 Agent（可指定不同模型）对照原文逐条判理解错（给改正建议）/ 无依据，并补入遗漏（补入前同样核验）；意见标在条目上不覆盖；有质疑未处理时不能确认、不能沉淀、不能加评测集，也不进测试设计上下文；原文 ⩽ 60000 字才复核	`TIANGONG_ANALYSIS_REVIEW`
3.3.4	知识与画像注入	注入项目画像与知识库中本项目（含同业务线、公共层）的历史需求与业务规则，排除本需求自己及其派生任务沉淀的文档	自动
3.3.5	人工拍板	每条可修改 / 删除 / 新增（可带 quote 核验）/ 采纳复核改正 / 标记原条目没问题；修改留痕 `analysis_edits`，进评测集与学习语料；改一条即需重新确认	`POST /requirements/{id}/analysis/items`
3.3.6	待确认事项	分级「必须确认」（阻塞测试设计）/「建议确认」（按假设继续并写入用例备注）；每条带所属模块（AI 给章节、依据所在章节反查、文字定位三层，存量启动回填）；人工补充、回答、重开、调级别；核验降级 / 复核补充的事项确认成立可一键采纳回分析项	`POST .../questions[/{qid}]` 、`PUT .../level` 、`POST .../adopt`
3.3.7	推荐答案	AI 分析完成后对全部未确认事项按 40 条一批调一次，每条按原文 > 历史结论 > 行业惯例给确定答案 + 依据 + 风险 + 置信度；说是「原文」的引文程序核验，对不上降为行业惯例并标「引文未核验」；页面紫字显示并预填结论框，人点确认才算（记采纳 / 未采纳）；可手动再跑	`TIANGONG_QUESTION_SUGGEST` 、Prompt `question_suggest` 、`POST .../questions/suggest`
3.3.8	历史结论沿用与澄清记录	新分析出的问题与同项目其他需求已确认的问题比相似度：⩾ 0.6 且数字一致直接带结论标「沿用」（可重开），0.4 ～ 0.6 或数字不同只作「历史结论参考」预填；同一需求重新分析同口径，一问两提只留一条。每条事项带 `history`：提出 / 沿用 / 推荐 / 调级 / 确认 / 重开 / 采纳 / 合并全程留痕，可按事项展开或按时间看全部	待确认事项页
3.3.9	确认与沉淀	确认快照沉淀到项目知识库（规则 / 边界 / 状态 / 权限 → 业务规则库，其余 → 需求文档库）；取消确认或删除需求时移除；人工改过的确认时自动进评测集	`POST/DELETE .../analysis/confirm`
3.3.10	批量确认	按项目或全部（管理员）把已分析未确认（含旧版本）的一次确认并后台沉淀；预览按未分析 / 已确认 / 复核质疑未处理 / 待确认四组计数	需求列表 → 批量确认分析结果；`GET/POST /requirements/analysis/batch-confirm`
3.3.11	分析历史与页面	重新分析自动留档最近 10 次可回看；11 项左侧导航、关键词筛选、分页；附件变化或整理稿变化后提示「基于旧输入」	分析页
3.3.12	需求分析评测（管理员）	评测集（加入 / 逐项修订标准答案 / 删除）；回归评测对评测集重跑完整流水线（含画像、知识、复核），裁判 Agent 与标准答案逐条语义对齐（支持跨分析项匹配），统计准确率 / 捏造率 / 理解错率 / 遗漏率（总计与按分析项），记录模型与 Prompt 版本，后台串行	需求分析评测页；`/analysis-eval/samples` 、`/analysis-eval/runs` 、`POST /requirements/{id}/analysis/eval-sample`
3.3.13	发起测试设计	单需求发起（任务回挂需求 / 模块 / 版本，必须确认事项未清则 409）；多需求合并发起（同项目 ⩽ 20 条，任务回挂全部需求，模块名带「需求标题–」前缀、分片不跨需求）；各需求的章节归端随上下文进任务	`POST /requirements/{id}/design` 、`POST /requirements/design`
3.3.14	追溯与覆盖	需求详情展示派生任务、测试点、用例、计划、执行的追溯与覆盖识别	需求详情

四、测试设计任务（需求拆解）

编号	功能	当前实现	入口
4.1	创建任务	上传 / 粘贴需求直接建任务，或从需求发起；可选「先确认测试点」、模型、评审模型、模板、知识空间（借用其他项目须有其知识查看权）	任务看板 → 新建；`POST /tasks`
4.2	异步执行与并发	进程内异步执行，同时执行数 `TIANGONG_TASK_MAX_CONCURRENCY`（默认 2），超出排队；排队中与执行中可取消；没有后台句柄的孤儿任务可「标记失败」（`force=true`）后继续；详情带 `progress_detail`（句柄 / 已完成模块数 / 最近落盘时间），页面轮询进度	`POST /tasks/{id}/cancel[?force=true]`、`GET /tasks`
4.3	长需求分片与大纲	20000 字分片（小尾巴 < 1/8 并入前片），每片带「第 i/n 片」与全文大纲；需求是整理稿时大纲直接按编号标题派生「文件夹–页面–区块」模块（正文 ≥ 150 字的区块单列），不足 3 个模块才回退模型大纲；待确认事项的确认结论 / 建议级假设按所属模块回到对应章节所在的片，人工补充说明每片都带（≤ 2000 字）；从页面中间切开的片补「〔接上文〕所属章节」行；「人工收录」小节先清洗样例行与控件文案	Prompt `requirement_outline`、`app/agents/outline.py`
4.4	测试点拆解	按模块组织，每个测试点带维度（10 维）与需求来源 ref；一条只验证一个结果（必填与格式、取值范围与默认值、角色 / 状态、成功与失败、异常原因一律分条，不合写不复述）；流程图每条分支「条件 → 结果」各成一条，计算示例出验算点，显示内容说明按数据规则拆；禁止 UI 外观类测试点；同模块同文去重、同名模块合并；输出格式兼容模型改写	Prompt `analyst`
4.5	端到端场景（v2.2.0）	分片拆解之前通读全文（> 120000 字按章节开头拼接）一次调用，带各章节所属的端，梳理 ≤ 10 条跨端业务主线（如 商户后台配置 → H5 参与 → 游戏后台结算 → 商户报表），每条带环节链与 ≤ 8 条跨端一致性测试点；`terminals` 只认端清单且 ≥ 2 个不同端。主线清单注入每片拆解作参考（本片原文写到的跨端规则拆成测试点、没写的不补）；场景点以模块「端到端–<场景名>」、来源「端到端场景」、端「端到端」、带主线依据追加待审核；失败只丢场景	`TIANGONG_POINT_E2E`、Prompt `e2e_scenarios`
4.6	经验延伸	每片明文拆完紧接着独立再调一次：给本片原文与刚拆出的全部明文点，按资深测试经验清单（重复与并发、中断与恢复、跨天 / 结算时刻、空 / 超大量 / 精度 / 特殊字符、前后台一致与撤销后仍操作、越权 / 篡改 / 重放、范围外枚举外、多端多币种、资金多扣少发与对账、回归影响）补需求没写但该测的场景，每条带依据；模块必须是已有模块、相似 ≥ 0.75 跳过、没依据跳过、总数 ≤ 明文点 1/3（≥ 3 条）；来源「延伸」待审核，延伸出错只丢延伸；可手动再跑一轮	`TIANGONG_POINT_EXTENSION`、Prompt `point_extend`、`POST /tasks/{id}/points/extend`
4.7	需求盲区识别与分片复核	拆解同时标出需求含糊处并带出处 `{text, module, ref}`（模型没给的按章节号在整理稿里反查）；多片时前片标出但后片已说明的盲区被复核剔除并保留原文依据	Prompt `blind_spot_verify`
4.8	覆盖查漏（按章节分批）	长需求按章节分批（每批 ≤ 8000 字），每批只带与它章节相关的测试点（模块名对章节 > ref 章节号投票 > 都对不上每批都带），各批并行逐句对照本批原文找没覆盖的规则；10 维矩阵合并后把本轮补上的算进去（「3/9 批判未覆盖，查漏补充 48 条」）；补点以待审核追加（相似 ≥ 0.75 跳过），AI 来源新增的模块名先归位到已有模块（同名 > 互相包含 > 相似 ≥ 0.6）；某批故障只丢该批	Prompt `gap_check`、`POST /tasks/{id}/points/gap-check`
4.9	模块级组合延伸	查漏之后每个未驳回点 ≥ 3 的模块各调一次（并发 6），送该模块全部测试点与所在章节原文，按条件组合 / 流程串联 / 状态×角色×端 / 规则优先级 / 数据流转五法只在模块内找规则叠加后的交叉场景；`from` ≥ 2 条本模块编号、没依据跳过、相似 ≥ 0.75 跳过、每模块 ≤ 8 条；来源「组合」带依据与来源编号；按模块筛选后可只跑该模块	`TIANGONG_POINT_COMBINE`、Prompt `point_combine`、`POST /tasks/{id}/points/combine`

编号	功能	当前实现	入口
4.10	语义查重	两两 bigram Jaccard 为候选——同一页面内 ⩾ 0.45、不同页面 ⩾ 0.7（页面按模块名父子关系定），候选带两边模块名按 40 对一批并行送裁判；「文字相同但页面 / 功能不同」判不重复、合写复述判重复；同文却判不重复的留在列表标「同文不同对象」；某批故障只该批待复核；疑似重复对逐条或批量处置（忽略 / 解决），一方删除自动解决	Prompt `dup_judge`、`POST /tasks/{id}/points/dup-check`、`.../dup-pairs[/{key}|/batch]`
4.11	测试点独立评审	查漏、查重之后按章节分批送本批原文与本批待审核测试点，只挑七类硬伤（合写 / 不可验证 / 数值改写 / ref 对不上 / UI 外观 / 超出需求 / 维度不符），只收批内编号与枚举内判定、一条一意见，引文程序核验对不上标「未核验」；意见标到条目不改文本（红字「AI 评审·合写」、「按建议修改」预填、可筛「有 AI 评审意见」），人通过 / 驳回 / 修改后撤掉；可手动再跑	`TIANGONG_POINT_REVIEW`、Prompt `point_review`、`POST /tasks/{id}/points/ai-review`
4.12	测试点归端（v2.2.0）	拆解完给每条点补端：模块名去掉「需求标题–」前缀后按整理稿章节键最长前缀对回提取时的章节归端，对不上按名字关键词，再兜不住「其他」；端到端场景点固定「端到端」；幂等，不覆盖人工改过的；打开旧任务时自动补并落库	`app/terminals.py`
4.13	检查点与断点续跑	拆解完成与每模块生成完成写检查点；失败后重试分四种：补失败模块 / 从已确认测试点续跑（按端确认的只续跑该端）/ 整体重跑 / 恢复已完成结果；增量生成被取消或失败回到已完成（已生成用例保留）；取消后立刻继续不丢句柄；分片直接生成的检查点按片隔离	`POST /tasks/{id}/retry`
4.14	任务删除 / 批量删除 / 恢复	逻辑删除（执行中先取消），批量删除跳过项带原因，列表可含已删除	`DELETE /tasks/{id}`、`POST /tasks/batch-delete`、`.../restore`
4.15	需求变更分析	对比旧需求文本与新文本，输出受影响测试点与用例；`apply` 对非删除类变更定点改用例并替换任务上下文（不回写需求中心原文）	`POST /tasks/{id}/requirement-diff[/apply]`
4.16	知识注入	拆解与评审注入历史用例与缺陷（配额 5 : 2），生成与需求分析注入需求文档与规则（3 : 2）；总预算 6000 字；每次任务记录知识快照	知识管家 `app/knowledge/steward.py`
4.17	任务调用链路留痕	每次任务记录 Agent 调用链路（含端到端场景 / 经验延伸 / 查漏 / 组合 / 查重 / 评审各步）、Prompt 版本、知识快照、记忆快照	任务详情

五、测试点审核

编号	功能	当前实现	入口
5.1	测试点状态机	编号 TP001 起不复用；pending / approved / rejected；通过即锁定记 final 版本；来源 ai / gap / supplement / ai_fix / manual / blind_spot / derived（延伸）/ combined（组合）/ e2e（端到端场景）；字段 `basis`（为什么要测）、`combo_from`、`terminal`（端）、`scenario`；过粗检测告警	任务 → 测试点审核
5.2	按端分列表（v2.2.0）	页签「全部端 / H5 / 游戏后台管理 / 商户后台 / 端到端」各自计数与待审角标，列表、模块筛选、脑图按当前端过滤；模块标签下方标端；人工新增预填当前模块与端；修改弹窗可改所属端	测试点审核页；`GET /tasks/{id}` 的 `terminals` / `point_terminals`

编号	功能	当前实现	入口
5.3	审核动作（整批原子）	通过、驳回（原因与类型必填，16 种驳回类型，5 种修改范围；驳回 2 次提示人工介入）、修改（乐观锁、版本 +1、可改端）、删除（回收站）、解锁；每次写审核日志，已通过 / 已驳回状态显示最近审核人与时间，他人同时审核的锁定单独提示；通过的点沉淀到规则库	`POST /tasks/{id}/points/review`
5.4	AI 修正提案	只输入被驳回的点产出提案，越权改动丢弃；确认后生效，拆分编号 TPxxx-NN，改过的回待审	`POST /tasks/{id}/points/fix` 、 `POST /tasks/{id}/fix/confirm`
5.5	盲区闭环处置	每条带模块与出处；转来源需求待确认事项（带出处与模块）/ 转待审核测试点（预填模块与 ref）/ 需求已说明（写出处）/ 忽略 / 重开，支持全选批量与关键词搜索；质量摘要只数待处置项	`GET/POST /tasks/{id}/blind-spots[/{bs_id}|/batch]`
5.6	人工补充测试点	手动新增、批量新增；AI 补充提案（完整规则版 Prompt：只补范围内的、一条一结果、有依据写 ref 否则写 reason）	`POST /tasks/{id}/points/add` 、 `.../manual-batch` 、Prompt `point_supplement`
5.7	人工与 AI 测试点对比	把人工测试点与 AI 拆解结果对比，给出差异；带依据的 AI 多出点按场景合理性判价值	`POST /tasks/{id}/points/compare`
5.8	表格与脑图双视图	列表带模块列；脑图按端过滤，节点标签带维度 / 来源 / 状态，可选中节点直接通过 / 驳回 / 修改	测试点审核页
5.9	测试点导出	xlsx：编号、模块、端、测试点、维度、需求来源、来源、状态、审核意见、驳回类型、已生成用例、覆盖用例编号、延伸依据；xmind 与页面脑图同结构（需求 → 模块 → 测试点 → 来源 / 依据 / 驳回意见 / AI 评审意见 / 覆盖用例子节点）； `scope=approved` 只导已通过； `terminal=` 只导该端、文件名带端名	`GET /tasks/{id}/points/export?fmt=xlsx|xmind&scope=&terminal=`
5.10	确认生成与增量生成	有任一通过则只取通过的，驳回的永不进生成；任务完成后再通过的新点走增量生成并并入现有用例；带 `terminal` 时只在该端范围内取点（页面：等待确认时「只生成『X』用例」，完成后每个有新通过点的端各一个「生成『X』用例（N 条）」按钮），续跑只跑该端	`POST /tasks/{id}/confirm`

六、用例生成与评审

编号	功能	当前实现	入口
6.1	LangGraph 生成 – 评审回环	按模块各跑一个子图并行；生成 → 确定性校验（字段、模板优先级与自定义列枚举、编号唯一连续）→ 评审 Agent（8 类阻断缺陷，建议项不打回，missing 只限本模块 ref 指向的需求点）→ 定点修正只返回改动用例 → 最多 3 轮，超限强制出稿并标注未通过项；评审模型可与生成模型不同；P0 只给页面级主成功路径且 ⩽ 10%	Prompt `generator` / `reviewer` / `fix_instruction`
6.2	只带本模块章节	多模块生成 / 评审时每个模块只带它所在章节的需求原文（复用查漏的章节定位；整篇不足一批、定位不到、跨章节的仍带整篇）；评审 user 消息需求原文在前、范围与轮次在后，各轮共享前缀命中模型侧缓存	`TIANGONG_GENERATION_MODULE_SCOPE`
6.3	延伸点到用例	带依据的延伸 / 组合 / 端到端点连依据进生成，用例 remark 以「经验延伸：」开头，优先级默认 P2（资金 / 数据丢失 / 越权 P1，体验 P3）；评审不得以「超出需求」打回	自动

编号	功能	当前实现	入口
6.4	用例结构	编号 TC-模块-001、模块、标题、优先级 P0–P3、前置条件、步骤与预期一一对应、关键词、备注、模板自定义列；系统字段 uid / 来源测试点 / 来源 / 版本	`app/templates/default.py`
6.5	质量兜底	生成后按标题剔除 UI 检查类用例并留痕；质量评分（覆盖度、疑似重复对、待确认数、未解决评审问题、评审轮次）仅参考；疑似重复对按 uid 缓存、只删不改时不重算	任务详情
6.6	按端分页签（v2.2.0）	用例审核页按端分页签并计数；用例的端按来源测试点多数端 > 模块的端 > 模块名关键词 > 其他	用例审核页；`GET /tasks/{id}` 的 `case_terminals`
6.7	人工评审（整批原子）	提交（草稿转待审）、通过（锁定记 final）、驳回（可按 8 个字段或步骤定位，原因必填）、修改（乐观锁，直接通过并锁定）、删除、解锁；通过的用例沉淀到用例库（延迟 30 秒合并、增量向量化）	`POST /tasks/{id}/review`
6.8	用例语义查重裁判	「重复检查」把文字初筛候选（标题 + 前置 + 步骤 + 预期 Jaccard ⩾ 0.6，按集合大小预筛）按 40 对一批送裁判：重复（写保留哪条）/ 可合并（给合并后标题）/ 不重复；不重复不进列表、没判到待复核；面板删 A / 删 B（按 uid 判存活，删后自动已处置）/ 忽略 / 重开	Prompt `case_dup_judge`、`POST /tasks/{id}/cases/dup-check`、`.../cases/dup-pairs/{key}`
6.9	AI 改用例提案	只动被驳回或选中内容，超出定位范围的改动还原；展示 before / after 差异，确认后版本 +1 回待审	`POST /tasks/{id}/cases/fix`、`POST /tasks/{id}/fix/confirm`
6.10	多轮对话修订	对生成结果提修订要求，增量定点修正（锁定用例不进上下文），历史指令作上下文，修订留痕	`POST /tasks/{id}/revise`
6.11	离线终稿回传	上传线下修改后的 Excel / CSV / XMind，按标题配对算新增 / 删除 / 修改差异与采纳率（验收口径 ⩾ 50%）；勾「以终稿为准」（默认）时按「编号 + 标题 > 标题 > 编号」配对，配上的沿用 uid（审核 / 版本链 / 计划引用跟着，内容变了版本 +1 来源 final），文件里没有的进回收站，多出的新增，整份标已通过 + 锁定；不合法的整份不应用并列出是哪几条（步骤按行前编号分条、预期多出的并入最后一步）；命令行 `scripts/upload_final.py` 可批量回传	`POST /tasks/{id}/final[?apply=true]`
6.12	版本链	ai_original → manual → ai_fix → final / import，任意版本可查看差异并恢复（追加一版回待审，不覆盖历史）	`GET /tasks/{id}/versions`、`POST .../versions/restore`
6.13	回收站	测试点与用例删除进回收站，可恢复（回待审）；永久删除仅管理员且版本历史保留；全局回收站按项目查看	`GET /tasks/{id}/recycle-bin`、`GET /recycle-bin`
6.14	乐观锁与编辑占位	`base_version` 冲突 409；批量维护逐行冲突反馈；编辑中标记	`POST /tasks/{id}/editing`
6.15	导出	XMind（ZEN 格式，标准 / 紧凑模式）、Excel（优先级着色、固定追加「来源测试点」列）、CSV；`scope=approved` 只导正式用例；`terminal=` 只导该端（文件名「测试用例-<端>」/「正式用例-<端>」），概览页「按端单独导出」一排；内容变化才重导并校验一致性	`GET /tasks/{id}/download/{fmt}?scope=&terminal=`
6.16	脑图视图	用例评审页表格与脑图双视图，脑图节点可直接操作	任务详情

七、用例中心与人工维护

编号	功能	当前实现	入口
7.1	全库用例	跨项目、跨任务聚合正式用例，按项目 / 模块 / 优先级 / 生命周期 / 关键词筛选，只读脑图；统一分页	用例中心页；`GET /cases`、`GET /projects/cases`
7.2	人工用例集	项目下创建人工用例容器任务	`POST /projects/{name}/manual-task`
7.3	人工新增 / 复制用例	草稿 → 提交评审	`POST /tasks/{id}/cases`、`.../cases/{uid}/copy`
7.4	Excel / CSV / XMind 导入	五步校验：上传 → 解析 → 预览 → 逐行校验 → 确认；错误行不静默导入，可只导入无错误行；报错文案按「第 N 条「标题」：…」给出；提供模板下载	`POST /tasks/{id}/cases/import/preview|confirm`、`GET /cases/import-template`
7.5	批量维护	提交评审、改优先级、改模块、加标签、加入计划、删除入回收站；逐行乐观锁与部分冲突反馈；命令行 `scripts/reset_case_reviews.py` 可把整任务改回未审核	`POST /tasks/{id}/cases/batch`

八、测试计划与执行

编号	功能	当前实现	入口
8.1	计划实体	名称、负责人、周期、状态 not_started / in_progress / done / archived；有执行记录只能归档；删除仅管理员	测试计划页；`GET/POST/PUT/DELETE /plans[/{id}]`
8.2	加入用例与快照	只能加入本项目已通过用例，加入即完整快照并引用版本号；正式用例后续修改不影响历史计划；有执行记录的用例不能移出	`GET .../candidates`、`POST/DELETE .../cases[/{item_id}]`
8.3	AI 挑选计划用例	目标四选一：冒烟（每页面主流程各 1 条 P0，没 P0 的模块 1 条 P1）/ 全量回归（P0 + P1 全选、P2 按模块均匀抽）/ 变更影响回归（自动带最近一次需求变更分析的受影响用例）/ 模块专项，加预算与重点模块；候选为本项目已通过未入计划的正式用例（300 条一批并行，近期失败的标出）；只认批内编号、超预算按优先级截、冒烟每模块至少保 1 条 P0（程序兜底）；结果为草稿，每条带「为什么本轮要跑」，勾选后按任务加入快照	Prompt `plan_case_select`、`POST /plans/{id}/select`
8.4	分配执行人	按用例或按模块分配，候选为项目内正常非只读成员；并发分配乐观锁；改派留痕	`POST .../assign`、`GET .../assignees`
8.5	执行轮次	有未结束轮次不能新建；新建轮次把计划置进行中；执行人可指定（默认当前账号）；结束轮次时全部执行完计划置已完成，再开一轮退回进行中；执行历史可查	`POST .../runs`、`.../runs/{run_id}/finish`
8.6	记录结果	pass / fail / blocked / skipped；fail 与 blocked 必填备注，fail 必选分类（用例步骤有误 / 预期有误 / 系统缺陷 / 环境 / 测试数据 / 其他）；未分配的执行时自动认领；代执行仅项目管理员 / 测试负责人并留痕；重测旧结果进历史，整批失败回滚	`POST .../runs/{run_id}/results`

编号	功能	当前实现	入口
8.7	AI 归因与缺陷单	对失败记录逐条：用例快照 + 执行说明 + 来源测试点 + 关联截图的理解结果（≤ 3 张）+ 模块所在需求章节，先判用例「预期」对不对再定归因（五类）+ 失败在第几步 + 置信度 + 依据；系统缺陷时起草缺陷单（标题 / 严重度 / 前置 / 复现步骤 / 预期实际 / 影响范围）；结果紫字显示不改分类，「采纳」才改（用例问题类进学习语料），「复制缺陷单」贴到外部系统	Prompt `exec_triage`、`POST /plans/{id}/runs/{rid}/triage`、`.../results/{item}/triage/adopt`
8.8	测试报告总结	范围 + 程序统计的执行数据（总体 / 按模块 / 按优先级）+ 失败与阻塞清单（含归因与缺陷单摘要）+ 未关闭待确认事项 → 结论（可发布 / 有条件 / 不可发布）+ 判据、摘要、风险、遗留、建议与可发出的 markdown；结论由程序按数据校正（P0 失败且非用例问题必「不可发布」）；轮次没结束出阶段性报告；查看 / 复制 / 下载 .md	Prompt `test_report`、`POST /plans/{id}/runs/{rid}/report`、`GET .../report.md`
8.9	执行附件	挂整轮或具体用例，≤ 200MB，可下载；归因时该用例的图片附件先图片理解	`POST .../runs/{run_id}/attachments`、`GET .../attachments/{att_id}`
8.10	我的待执行	当前用户被分配的用例列表	侧栏「我的待执行」；`GET /plans/my-items`
8.11	失败只记事实	失败不进入缺陷流程；归因用例问题的失败自动进学习语料	—
8.12	历史执行迁移	旧任务级执行记录启动时迁移到自动建的计划，旧接口返回 409	`app/plans.py`

九、知识库、画像、记忆与学习

编号	功能	当前实现	入口
9.1	三层四类知识库	层级 public / project / module（公共层仅系统管理员维护并跨项目可用，项目知识严格隔离）；分类 测试用例库 / 需求文档库 / 业务规则库 / 历史缺陷库；来源 manual / task / requirement	知识库页；`GET/POST/DELETE /knowledge/docs[/{doc_id}]`、`GET /knowledge/categories`
9.2	混合检索	Qdrant 嵌入式向量库 + BM25（中文二元组）RRF 融合；Embedding text-embedding-3-large 3072 维；检索范围 本项目 + 同业务线未归档项目 + 公共层	`POST /knowledge/search`（页面「检索测试」）
9.3	知识管家 Agent	按 5 : 3 : 2（缺陷另占 2）配额分阶段差异化注入，可互相让渡；每次任务记录知识快照	`app/knowledge/steward.py`
9.4	历史用例 / 缺陷导入	Excel / CSV / XMind 历史用例入库；禅道 / Jira / TAPD 缺陷导出文件入历史缺陷库，拆解阶段注入	`POST /knowledge/cases`、`POST /knowledge/bugs`
9.5	自动沉淀	需求原文与附件、已确认分析、审核通过测试点、评审通过用例、离线终稿自动入库，带来源标记按来源替换不堆积；同一来源同时只跑一个作业，评审触发的延迟 30 秒合并；按来源替换时文本相同的切片复用向量、只给新增 / 改过的算 embedding；任务 / 需求删除联动清理、恢复重沉淀；全局与项目开关	`TIANGONG_KNOWLEDGE_AUTO_INGEST`、`TIANGONG_KNOWLEDGE_INGEST_DELAY_SECONDS`、项目 `knowledge_auto`

编号	功能	当前实现	入口
9.6	存量回溯	按项目或全部项目（系统管理员）把历史任务与需求按沉淀规则补进知识库，后台串行，可查进度、可重复；已按终稿覆盖的任务跳过终稿文件	项目画像页 / 知识库页；`GET/POST /projects/{name}/knowledge/backfill`、`/knowledge/backfill`
9.7	知识文档详情	台账元数据 + 全部切片原文，切片内关键词筛选高亮与分页；检索命中点击定位到切片；「来源方式」筛选	知识库页
9.8	依赖关系	需求功能依赖（depends / related）与用例依赖链路（precondition / data / related），人工添加立即生效，AI 识别为草稿需确认（≤ 200 节点）；前置关系禁止成环；图接口返回拓扑分层与最长链路；需求分析「外部依赖」命中本项目需求时一键建边提示	知识库 → 依赖关系；`/projects/{name}/dependencies[/edges|/infer]`
9.9	项目画像	AI 从已沉淀素材提炼业务背景 / 角色 / 核心流程 / 术语表 / 关键规则 / 易错点，管理员确认（可编辑）后生效，历史 20 版；注入需求提取、分析、复核、拆解、延伸、组合、端到端场景、章节归端、生成、评审、查漏全链路（预算 2500 字）；拆解 / 生成 / 回溯完成后按阈值自动提炼草稿	项目 → 项目画像；`/projects/{name}/profile[/extract|/confirm|/draft]`
9.10	长期记忆	用户偏好与项目记忆两维；重复修订指令跨任务达阈值固化为注入项（同一任务重复只算一次）；常用模板 / 模型用满 3 次固化为默认；预算 600 字只注入生成；可查看、新增、编辑、删除	记忆页；`GET/POST/PUT/DELETE /memories[/{id}]`
9.11	修改习惯学习规则（按项目）	从执行失败归因、需求分析人工修改、测试点驳回、用例在线修改与删除、离线终稿改动、修订指令提炼规则（模式 ≥ 2 次）；页面按项目下拉，「全部项目」时按项目分组各调一次并行、候选归各自项目；列表按「全局规则 > 各项目 > 无归属」分组；候选 / 生效 / 忽略，范围 系统 / 团队 / 项目 / 模块，管理员确认后生效，预算 800 字只注入生成；项目连同内容删除时项目级规则随删	学习规则页；`POST /learning/analyze`、`/learning/rules[/{id}/confirm|ignore]`

十、用例模板

编号	功能	当前实现	入口
10.1	内置默认模板	优先级 P0—P3，步骤与预期父子结构	`app/templates/default.py`
10.2	自定义模板	上传 Excel / CSV / XMind 自动识别列结构与字段映射（可调整），无法映射的列作自定义字段；生成时按模板校验字段与优先级枚举	任务看板 → 模板；`GET/POST/PUT/DELETE /templates[/{id}]`
10.3	默认模板设置	指定项目或全局默认模板	`POST /templates/{id}/default`

十一、AI 中心与模型

编号	功能	当前实现	入口
11.1	AI 任务中心	全部 AI 任务列表（我的 / 全部），失败重试、部分成功明示、取消	AI 中心页；`GET /ai/tasks`
11.2	AI 调用日志	用途、Prompt 版本、模型、项目、任务、需求、状态、finish_reason、尝试次数、耗时、token（含缓存命中 `cached_tokens` 与推理 `reasoning_tokens`）、输入输出预览、发起人；保留 90 天	`GET /ai/calls[/{id}]`

编号	功能	当前实现	入口
11.3	用量、费用与预算	按模型单价折算费用，管理员看全平台月用量与预算余额（`monthly_budget_usd`）；按模型表另列缓存命中与推理 token	`GET /ai/stats`
11.4	Prompt 版本化管理（管理员）	41 个 Prompt：新建草稿、激活、回滚、归档、恢复默认，占位符校验；正文里「【共享:名称】」标记取用时展开成共享片段（维度枚举 / UI 外观排除清单 / ref 格式三条可单独定制），详情 `expanded` 看展开全文；任务与调用日志记录所用版本	Prompt 管理页；`/ai/prompts[/{key}/versions[/{n}/activate|archive]]`
11.5	模型配置页（管理员）	页面维护 `config/models.yaml`：模型清单、厂商、密钥环境变量、Vision 能力、单价、温度、推理强度、降级链；连通性测试	模型配置页；`GET /models`、`GET/PUT /models/config`、`POST /models/test`
11.6	多厂商接入与降级	OpenAI 兼容协议；默认 gpt-6-sol，降级 sol → luna → 5.4；连接 / 限流 / 5xx 重试退避，鉴权与参数错直接换模型；全局并发 4；所选模型不支持 Vision 时自动改用支持的模型；推理型模型预算耗尽无正文时原样重试一次；DeepSeek / 智谱 / 百炼 / Ollama / vLLM 只改配置接入	`app/llm/`
11.7	Prompt 安全	所有 JSON 调用 system 末尾追加数据防护说明，外部内容用数据包裹标记隔离；JSON 解析失败重试 1 次；每条 Prompt 第一段固定「本步策略：宁多勿漏 / 宁少勿错」	`app/agents/graph.py`
11.8	需求分析评测页（管理员）	见 3.3.12	需求分析评测页

Prompt 清单（41）

键	名称	类型	用在
analyst	需求拆解（测试点）	system	拆解
point_extend	经验延伸（需求之外的场景）	system	拆解后每片
point_combine	模块级组合延伸	system	查漏后每模块
requirement_outline	长需求模块大纲	system	分片前大纲（整理稿回退时）
e2e_scenarios	端到端场景（跨端主线）	system	拆解前（v2.2.0）
terminal_classify	整理稿章节归端	system	需求提取后（v2.2.0）
blind_spot_verify	分片盲区复核	system	拆解后
requirement_extract	需求提取（分析前置）	system	需求提取
requirement_extract_gap	需求提取补漏	system	需求提取
requirement_extract_crosscheck	需求提取交叉核对	system	需求提取
requirement_analysis	需求分析（11 项）	system	需求分析
requirement_analysis_review	需求分析独立复核	system	需求分析
analysis_judge	需求分析评测裁判	system	评测
generator	用例生成	system	生成
reviewer	用例评审	system	评审
fix_instruction	评审问题定点修正指令	user	评审打回

键	名称	类型	用在
gap_check	覆盖查漏	system	拆解后（按章节分批）
dup_judge	测试点语义查重	system	拆解后 / 手动
point_review	测试点独立评审	system	拆解后 / 手动
point_fix	测试点驳回修改	system	测试点审核
case_fix	用例驳回修改	system	用例评审
case_dup_judge	用例语义查重	system	用例评审「重复检查」
requirement_diff	需求变更分析	system	任务
learning	修改习惯学习	system	学习规则
point_compare	人工与 AI 测试点对比	system	测试点
point_supplement	测试点人工补充	system	测试点
question_suggest	待确认事项推荐答案	system	需求分析后 / 手动
plan_case_select	测试计划用例挑选	system	测试计划
exec_triage	执行失败归因与缺陷单	system	计划执行
test_report	测试报告总结	system	计划执行
dependency_infer	依赖关系识别	system	知识库
profile_extract	项目画像提炼	system	画像
vision_image	图片理解（Vision）	user	解析
knowledge_cases_block	注入块：历史用例知识	block	拆解 / 评审
knowledge_refs_block	注入块：需求 / 规则知识	block	生成 / 分析
rules_block	注入块：团队 / 项目规则	block	生成
memory_block	注入块：偏好记忆	block	生成
profile_block	注入块：项目画像	block	全链路
shared_dimensions	共享片段：测试维度枚举	shared	拆解 / 查漏 / 延伸 / 组合 / 评审等
shared_ui_exclusion	共享片段：UI 外观排除清单	shared	拆解 / 生成 / 评审等
shared_ref_format	共享片段：ref 格式	shared	拆解 / 查漏 / 延伸等

十二、报表、工作台、搜索与审计

编号	功能	当前实现	入口
12.1	报表	产出、质量、审核效率、采纳率、用例执行情况（通过率与失败分类）、AI 质量五指标（一次通过率、平均评审轮数、终稿采纳率、测试点与用例的采纳 / 修改 / 驳回率）、学习规则计数，按项目与时间窗口过滤	报表页；`GET /reports/summary`
12.2	我的工作台	我的项目、待评审、待修改、待执行、待确认需求、我的 AI 任务、最近操作	工作台页；`GET /workbench`
12.3	全局搜索	跨需求、任务、测试点、用例、计划、知识	顶部搜索；`GET /search?q=`

编号	功能	当前实现	入口
12.4	覆盖追溯	需求 → 测试点 → 用例 → 计划 → 执行正反向可点	`GET /projects/{name}/coverage`
12.5	操作日志与安全日志	全部写接口自动采集（操作人、IP、UA、项目、对象、耗时），136 条动作映射规则（含 AI 挑选 / 归因 / 报告 / 底稿核对 / 改端）；登录 / 用户 / 成员 / 模型 / Prompt / 系统类为安全日志仅管理员可见；成员看所属项目与自己；保留 90 天	操作日志页；`GET /audit`
12.6	列表统一筛选分页	任务、计划、用例中心、待执行、项目、用户、Prompt、调用日志、操作日志、知识库台账统一筛选与分页（每页 20 / 50 / 100 / 200）	各列表页

十三、运维与部署

编号	功能	当前实现	入口
13.1	数据存储	全部业务数据入 MySQL 8（utf8mb4，kv_docs 文档表），表结构首启自动创建、新列启动时自动补；向量库 Qdrant 嵌入式落 `data/knowledge`；上传文件落 `outputs/`	`TIANGONG_DB_URL`
13.2	单进程单实例	内存态 + 数据库回写，文件锁拒绝第二实例；不支持 `--workers`	`outputs/.instance.lock`
13.3	启动迁移	历史执行轮次 → 计划、历史任务 → 需求实体、存量待确认事项回填模块，幂等；迁移报告接口	`GET /admin/migration`、`scripts/migrate_prod.sh`
13.4	日志	文件日志每日零点或超 50MB 轮转、gzip、保留 7 天；AI 调用日志与操作日志数据库保留 90 天，启动时与每天清理	`TIANGONG_LOG_*`
13.5	部署与运维脚本	`scripts/dev.sh`（本地一键起库 + 服务）、`scripts/server.sh`（start / stop / restart / status / logs / update）、`scripts/mysql_dev.sh`、`scripts/reset_data.py`、`scripts/disk_cleanup.sh`、`scripts/upload_final.py`（离线终稿批量回传）、`scripts/reset_case_reviews.py`（整任务改回未审核）、`scripts/gen_prompt_doc.py`（从登记表生成 Prompt 文档）；Docker 镜像内置 LibreOffice；服务器部署文档与 Docker 部署文档	`docs/服务器部署文档.md`、`docs/Docker部署文档.md`
13.6	健康检查与版本	`/health` 返回版本号；页面侧栏底部显示；版本单一来源 `app/__init__.py`	`GET /health`
13.7	端清单覆盖	`config/terminals.yaml` 写 `terminals: [{key, label, keywords}]` 覆盖三个业务端的 key / 名称 / 关键词（不是跟踪文件），写坏了退回内置	`app/terminals.py`
13.8	品牌资源	吉祥物「夜枭」应用图标、四种表情、单色与横版组合 SVG	`/brand/*`

配置项一览（`TIANGONG_*`，均有默认值）

分组	配置项
基础	`APP_NAME`、`DB_URL`、`REDIS_URL`、`DEBUG`、`OUTPUTS_DIR`、`DATA_DIR`、`MODELS_CONFIG_PATH`、`MODELS_EXAMPLE_PATH`

分组	配置项
日志	`LOG_LEVEL`、`LOG_DIR`、`LOG_FILE_LEVEL`、`LOG_FILE_MAX_MB`、`LOG_FILE_RETENTION_DAYS`、`LOG_FILE_COMPRESS`、`CONSOLE_LOG`、`LOG_RETENTION_DAYS`（90）
上传与解析	`MAX_UPLOAD_SIZE_MB`（100）、`MAX_ATTACHMENT_SIZE_MB`（200）、`MAX_PDF_PAGES`（300）、`MAX_ZIP_UNCOMPRESSED_MB`（300）、`MAX_VISION_IMAGE_MB`（5）、`CHUNK_MAX_CHARS`（20000）
知识与注入	`KNOWLEDGE_DIR`、`KNOWLEDGE_CHUNK_CHARS`（600）、`KNOWLEDGE_BUDGET_CHARS`（6000）、`KNOWLEDGE_AUTO_INGEST`（true）、`KNOWLEDGE_INGEST_DELAY_SECONDS`（30）、`REUSE_HINT_SCORE`（0.78）
画像	`PROFILE_AUTO_EXTRACT`（true）、`PROFILE_REFRESH_TASKS`（3）、`PROFILE_MATERIAL_CHARS`（40000）、`PROFILE_BUDGET_CHARS`（2500）
记忆与规则	`MEMORY_BUDGET_CHARS`（600）、`MEMORY_PREF_THRESHOLD`（3）、`MEMORY_REVISION_THRESHOLD`（2）、`RULES_BUDGET_CHARS`（800）
需求提取与分析	`REQUIREMENT_EXTRACT`（true）、`REQUIREMENT_EXTRACT_MODEL`（空 = 默认模型）、`REQUIREMENT_EXTRACT_CROSSCHECK`（true）、`REQUIREMENT_EXTRACT_TERMINALS`（true）、`ANALYSIS_REVIEW`（true）、`ANALYSIS_EVAL_AUTO_SAMPLE`（true）、`QUESTION_SUGGEST`（true）
拆解与生成	`POINT_E2E`（true）、`POINT_EXTENSION`（true）、`POINT_COMBINE`（true）、`POINT_REVIEW`（true）、`GENERATION_MODULE_SCOPE`（true）
认证与安全	`AUTH_ENABLED`、`OPEN_PROJECTS`（true）、`ADMIN_USERNAME`、`ADMIN_PASSWORD`、`SESSION_TTL_HOURS`（72）、`LOGIN_MAX_FAILURES`（5）、`LOGIN_LOCKOUT_MINUTES`（15）、`TRUSTED_PROXIES`、`EXPOSE_DOCS`（false）、`SINGLE_INSTANCE_LOCK`（true）
并发	`LLM_MAX_CONCURRENCY`（4）、`TASK_MAX_CONCURRENCY`（2）、`EMBEDDING_MAX_CONCURRENCY`（4）

关键阈值一览

项	值
需求分片 / 知识切片	20000 字 / 600 字（需求提取同用分片；小尾巴 < 1/8 并入前片）
整理稿每条来源数 / 历史版本	5 个 / 10 版
标题大纲	区块正文 ≥ 150 字单列成模块；不足 3 个模块回退模型大纲
底稿核验 / 补漏	收录 = 整行子串或切段命中 ≥ 90%；含数字 / 运算符条目整句严格比；需复核 = 模型排除且 ≥ 8 汉字带数字 / 条件词；每批 ≤ 15000 字；≤ 2 轮后兜底
人工决定沿用	原文单元重合 ≥ 60% 的同项目需求
交叉核对	条目清单 ≤ 150000 字，超过跳过
章节归端	每章送前 6 条条目原文；关键词兜底顺序 商户后台 > 游戏后台 > H5 > 通用
端到端场景	全文 ≤ 120000 字（超过按章节开头拼接）；≤ 10 条主线、每条 ≤ 8 条点；端 ≥ 2 个
Axure 阅读顺序 / 流程图 / 独立区域	同父控件 round(y/4px) 分行；线段一边 ≤ 10px 算线、两边 10 ～ 30px 算箭头、端点外扩 10px；控件群相距 ≥ 1000px 且 ≥ 3 个控件算独立区域
分析历史 / 画像历史	10 版 / 20 版
大纲整篇上限 / 复核原文上限	120000 字 / 60000 字
quote 最短 / 分段命中率	4 字 / 0.7
知识预算与配额	6000 字，用例 5 : 需求 3 : 规则 2 : 缺陷 2
画像素材 / 注入	40000 / 2500 字

项	值
记忆 / 规则注入	600 / 800 字
查漏	每批 ≤ 8000 字；补点相似 ≥ 0.75 跳过；AI 新增模块归位相似 ≥ 0.6
查重候选 / 用例重复	测试点 同页面 0.45、跨页面 0.7；用例 0.6；裁判每批 40 对
经验延伸	上限 明文点数 × 1/3（≥ 3 条）；模块名相似 ≥ 0.5 归位；相似 ≥ 0.75 跳过
组合延伸	模块 ≥ 3 条未驳回点才送；每模块 ≤ 8 条；from ≥ 2 条；并发 6
推荐答案 / 历史结论沿用	每批 40 条；历史结论问法相似 ≥ 0.3 每条 ≤ 3 条；沿用 ≥ 0.6 且数字一致，0.4 ～ 0.6 只作参考
AI 挑选	候选 300 条一批
评审轮次上限	3
图片切块	2000 px，重叠 120，≤ 16 块，单块 ≤ 5MB
内嵌图过滤	短边 < 100 px 或 < 3KB
扫描 PDF 整页理解上限 / Axure 设计稿张数	60 页 / 30 张
多需求合并设计上限 / 链接数上限	20 条 / 10 条
任务并发 / 模型并发 / Embedding 并发	2 / 4 / 4（Embedding 一批 16 片，客户端最多重试 2 次）
知识沉淀延迟合并	30 秒
日志保留	90 天

十四、版本演进

版本	日期	主题
v1.0.0	2026–09–16	首个正式版：项目与权限、需求中心、AI 测试设计与评审、用例库与人工维护、测试计划与执行、AI 中心 / 统计 / 审计、知识库 / 记忆 / 依赖、工作台 / 搜索 / 追溯；25 条核心规则自动化验收
v1.0.2 ~ v1.0.4	2026–09	试点修复与完善
v2.0.0	2026–10–14	知识自动沉淀与项目画像、需求中心重设计（11 项导航、分级待确认、盲区闭环、多需求合并设计）、上传格式全覆盖（压缩包 / Axure / Excel 判型）、分批审核分批生成、断点续跑、业务线实体与三种可见范围、统一筛选分页、GPT-6 选型与费用预算
v2.1.0	2026–10–14	需求分析三道防线（原文核验、独立复核、人工采纳）、需求分析评测集与回归评测、需求编写规范
v2.1.1	2026–10–14	压缩包内文档图片占位修复、大图切块理解、内嵌图完整提示词、分析闭环补漏、业务流程文档
v2.1.2	2026–10–14	13 条实现缺口补齐：评测跨项匹配与同口径计分、知识自证排除、分析过期提示、解析体检、扫描 PDF / 表格内图片 / PPT 矢量图 / Axure 设计稿、任务并发上限、分片断点、计划状态联动、学习样本扩充
v2.1.3	2026–10–15	需求提取节点（分析前置）：全部材料逐字摘录归整为整理稿并逐条核验，分析与设计以整理稿为准

版本	日期	主题
v2.1.4	2026–10–16 ~ 10–28	需求提取丢内容修复与五步化、底稿双向核验、Axure 带坐标提取与流程图还原、整理稿层级化与文档式预览、人工决定与确认结论跨需求沿用、同名附件查重；测试点拆解颗粒度与标题大纲、经验延伸、模块级组合延伸、按章节查漏、独立评审、同页面 / 跨页面查重；待确认事项模块 / 推荐答案 / 澄清记录；用例语义查重裁判、只带本模块章节、离线终稿以终稿为准；AI 挑选计划用例、执行失败归因与缺陷单、测试报告；学习规则按项目；评审性能与增量向量化；任务取消 / 继续卡点
v2.2.0	2026–10–30	按端（H5 / 游戏后台管理 / 商户后台）处理：提取后章节归端与三端汇总（可人工改端）、拆解前端到端场景、测试点归端与按端分列表、按端单独确认生成与用例按端分页签、测试点与用例按端导出

十五、有意保留的设计边界

- 单进程架构：用户、项目、任务为进程内内存态加数据库回写，不支持多实例部署。
- 未确认或已过期的分析仍会进测试设计上下文；确认是沉淀知识库的门槛，不是设计的门槛。只有带复核质疑未处理的条目被跳过。
- 附件追加 / 重新解析 / 删除不会清掉已有分析，只提示重新分析；整理稿过期则在分析与设计前自动重提。
- 需求提取只摘录不改写；模型改写的条目保留并标 ⚠ 交人核对，不自动删除；轮次用完仍没判定的句子宁可兜底收进交人排除，不静默丢。整理稿不单独沉淀知识库。
- 端只是归类维度：改端不改需求与测试点文本；提取时的章节归端只影响之后发起的任务，已拆完的任务按自己的归端走；端到端场景点只验跨端一致性，不替代各端的明文测试点。
- 拆解与延伸分成两次调用：拆解只认原文宁多勿漏，延伸 / 组合 / 端到端只补需求之外、条数受限、条条有依据。
- 需求变更 `apply` 只改任务上下文里的需求文本，不回写需求中心原文。
- 批量确认不触发自动加评测样本。
- Axure 导出包里的 svg 切片一律不送图片理解。
- 分片之间不重叠，跨片靠全文大纲衔接；确认结论与人工补充按模块回到对应片。
- 执行失败只记录事实与证据，AI 归因与缺陷单是草稿，采纳才改分类；不进入缺陷流程。
- 测试报告的数字由程序统计、结论由程序按数据校正，模型只写文字。
- 自我学习体系为「提炼规则 → 管理员确认 → 注入生成」，不做离线自动调优。